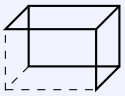
答えは赤字です

体積 基礎 かいとう

体積の公式

直方体の体積 ＝ たて × 横 × 高さ

立方体の体積 ＝ 1 辺 × 1 辺 × 1 辺



1 □にあてはまることばを書きましょう。

(1) 1 辺が 1cm の立方体の体積を 1 cm^3（**立方センチメートル**）といいます。

(2) 1 辺が 1m の立方体の体積を 1 m^3（**立方メートル**）といいます。

2 次の直方体や立方体の体積を求めましょう。

(1) たて 3cm、横 4cm、高さ 5cm の直方体

式：**3 × 4 × 5 ＝ 60**

答え **60cm^3**

(2) 1 辺が 4cm の立方体

式：**4 × 4 × 4 ＝ 64**

答え **64cm^3**

ヒント：体積の単位は cm^3（立方センチメートル）や m^3（立方メートル）を使います。

© School Stock

答えは赤字です

体積 標準 かいとう

1 □にあてはまる数を書きましょう。

(1) $1m^3 = 1000000cm^3$

(2) $1L = 1000cm^3$

(3) $1m^3 = 1000L$

(4) $1kL = 1m^3$

2 次の直方体の体積を求めましょう。

(1) たて 7m、横 12m、高さ 6m の直方体

式：$7 \times 12 \times 6 = 504$

答え $504m^3$

(2) たて 2.5cm、横 4cm、高さ 3cm の直方体

式：$2.5 \times 4 \times 3 = 30$

答え $30cm^3$

3 内のりがたて 20cm、横 30cm、高さ 25cm の水そうがあります。この水そうに水をいっぱいまで入れると、何 L の水が入りますか。

式：$20 \times 30 \times 25 = 15000$　$15000cm^3 = 15L$

答え 15L

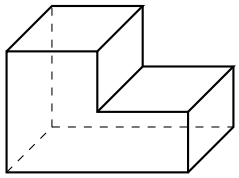
丸つけのあとに、まちがえた問題をもう一度やってみましょう。

© School Stock

答えは赤字です

体積 応用 かいとう

1 下のようなL字型の図形の体積を求めましょう。



式：(3×4×3) + (6×2×3) = 36 + 36 = 72

答え 72cm^3

2 下の形の体積を２通りの方法で求めましょう。

【方法１】分けて足す

式：(4×5×5) + (4×3×3) = 100 + 36 = 136

【方法２】大きいものから引く

式：(4×8×5) - (4×3×2) = 160 - 24 = 136

答え 136cm^3

丸つけのあとに、まちがえた問題をもう一度やってみましょう。

© School Stock

答えは赤字です

体積 思考力 かいとう

1 あきらさんは次のように考えました。まちがいを見つけて説明しましょう。

> あきらさんの考え
> $1m^3$ は 1m の立方体だから、100cm×100cm×100cm で
> $1m^3 = 100cm^3$

まちがい：100 を 3 回かけるので 100×100×100 = 1000000

正しくは：$1m^3 = 1000000cm^3$（100 万 cm^3）

2 たて 5cm、横 8cm、高さ 10cm の直方体があります。

(1) この直方体の体積は何 cm^3 ですか。

式：5 × 8 × 10 = 400

答え 400cm^3

(2) この直方体と同じ体積で、底面積が 20cm^2 の直方体を作ると、高さは何 cm になりますか。

式：400 ÷ 20 = 20

答え 20cm

3 1 辺が 2cm の立方体を 27 こ積み上げて、1 辺が 6cm の大きな立方体を作りました。

【方法 1】6 × 6 × 6 = 216cm^3

【方法 2】(2 × 2 × 2) × 27 = 8 × 27 = 216cm^3

© School Stock

答えは赤字です

体積 まとめ かいとう

/100 点

1 □にあてはまる数を書きましょう。(各5点)

(1) $1m^3 = 1000000cm^3$

(2) $1L = 1000cm^3$

(3) $1m^3 = 1000L$

(4) $5000cm^3 = 5L$

2 次の直方体や立方体の体積を求めましょう。(各15点)

(1) たて8cm、横5cm、高さ4cmの直方体

式：$8 \times 5 \times 4 = 160$

答え $160cm^3$

(2) 1辺が7cmの立方体

式：$7 \times 7 \times 7 = 343$

答え $343cm^3$

3 内のりがたて10m、横11m、深さ3mの直方体の形をしたプールがあります。(20点)

式：$10 \times 11 \times 3 = 330$

答え $330m^3$

4 下のようなL字型の体積を求めましょう。(30点)

式：$(10 \times 6 \times 5) - (4 \times 3 \times 5) = 300 - 60 = 240$

答え $240cm^3$

丸つけのあとに、まちがえた問題をもう一度やってみましょう。

© School Stock

【単元のポイント】

体積

5 年生 算数　第 2 単元

学習指導要領（平成 29 年告示）の目標

【C 測定】C(1) 体積

体積の単位（立方センチメートル（cm^3）、立方メートル（m^3））について知ること。立方体及び直方体の体積の計算による求め方について理解すること。

◆ 評価の 3 観点における目標

【知識・技能】

- 体積の単位（cm^3、m^3）を知り、読んだり書いたりできる
- 直方体・立方体の体積の公式を理解し、適用できる
- 体積の単位換算ができる（m^3、L、cm^3）
- 複合図形の体積を求める方法を理解している

【思考・判断・表現】

- 体積を求める公式を導き出すことができる
- 複合図形を分解・補完して体積を求められる
- 求め方を式や言葉で説明できる

【主体的に学習に取り組む態度】

- 身の回りにある立体の体積に関心をもっている
- 体積の求め方を生活に活かそうとしている

◆ 指導上の留意点（学習指導要領解説より）

1. 体積の単位

- 1cm^3：1 辺が 1cm の立方体の体積
- 1m^3：1 辺が 1m の立方体の体積
- $1\text{m}^3 = 1{,}000{,}000\text{cm}^3$（$100\times100\times100$）

2. 体積の公式

- 直方体の体積 = たて × 横 × 高さ
- 立方体の体積 = 1 辺 × 1 辺 × 1 辺
- 「底面積 × 高さ」という考え方も導入

3. 単位換算

- $1\text{L} = 1000\text{cm}^3$（$1\text{dL} = 100\text{cm}^3$）
- $1\text{m}^3 = 1000\text{L} = 1\text{kL}$
- 水槽やプールの容積の問題で実感させる

4. つまずきやすいポイント

- m^3 と cm^3 の換算を間違える（$\times100$ でなく $\times1000000$）
- L と cm^3 の関係が十分理解できていない
- 複合図形で切り方・足し方を間違える
- 単位を揃えずに計算してしまう

◆ プリント作成時の配慮事項

1. **立体図**：TikZ で見やすい立体図を提示
2. **具体例**：水槽、プール、牛乳パックなど身近な例を使用
3. **段階的**：直方体→立方体→複合図形と段階的に扱う
4. **複数解法**：複合図形は「分ける方法」「引く方法」両方を扱う
5. **単位明示**：計算結果には必ず単位を書かせる

※ 本資料は学習指導要領（平成 29 年告示）算数編を参照して作成しています。
AI（Antigravity）を使用して生成しているため、使用者が内容を確認してご利用ください。